

Ներածություն և ML-ի Էվոլյուցիան

Background AI-ից մինչև Ինտերակտիվ Ծառայություն

Մեքենայական ուսուցումը (ML) գիտաֆանտաստիկայից վերածվել է ամենօրյա գործիքի: Եթե նախկինում ML-ն աշխատում էր ֆոնում (օր.՝ OCR տեքստերի ճանաչում), ապա այսօր **ChatGPT**-ի, **Gemini**-ի և **Claude**-ի շնորհիվ AI-ն հենց ինքը ծառայությունն է:

| Տվյալներ Պահելը (Storage) $\neq$ Սովորելուն (Learning)

Storage (Պահեստավորում)

Վիքիպեդիայի ներբեռնում

Եթե համակարգչի մեջ ներբեռնենք Վիքիպեդիայի բոլոր հոդվածները, արդյո՞ք այն ինչ-որ բան սովորեց:

Պատասխանն է՝ ՈՉ: Սա պարզապես \$այլերի պահպանում է (Storage): Համակարգիչը չի հասկանում և չի կարողանում կիրառել այդ տվյալները:

Real Learning (Իրական Ուսուցում)

Օրինաչափությունների Բացահայտում

Իրական սովորելը (Machine Learning) տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ համակարգը տվյալներում գտնում է **օրինաչափություններ (patterns)**:

Այդ օրինաչափությունները թույլ են տալիս կատարել ճշգրիտ **դասակարգում, կանխատեսում կամ ամփոփում** նոր, դեռևս չտեսնված տվյալների վրա:

| ML-ի Պաշտոնական Սահմանումները



1. Գործնական Սահմանում

«Գիտություն (Science) և Արվեստ (Art)»

ML-ը համակարգիչները ծրագրավորելու գիտությունն ու արվեստն է այնպես, որ դրանք կարողանան **սովորել տվյալներից**:

Գիտություն է, որովհետև հիմնված է մաթեմատիկայի վրա, և արվեստ է, որովհետև պահանջում է ինտուիցիա ու փորձ:



2. Արթուր Սամուել (1959)

«Առանց հստակ ծրագրավորման»

«Գիտության այն ոլորտն է, որը համակարգիչներին տալիս է սովորելու ունակություն՝ **առանց դրանք հստակ ծրագրավորելու (without being explicitly programmed)**»:

Մենք կոդով կանոններ չենք գրում, ալգորիթմն ինքն է դրանք բացահայտում:

| Թոմ Միտչելի Մաթեմատիկական T, E, P Մոդելը

Ըստ Tom Mitchell-ի (1997)՝ ծրագիրը սովորում է **Experience E**-ից, **Task T**-ի նկատմամբ, եթե նրա աշխատանքի որակը՝ չափված **Performance Measure P**-ով, բարելավվում է **E**-ի ավելացման հետ մեկտեղ:



Task

T — Խնդիրը

Այն կոնկրետ աշխատանքը կամ խնդիրը, որը համակարգիչը պետք է կատարի (օր.՝ նամակների դասակարգում, պատկերի ճանաչում):



Experience

E — Փորձառությունը

Տվյալները (Training Data) կամ ուսուցողական փորձը, որոնցից ալգորիթմը քաղում է օրինաչափությունները:



Performance

P — Որակը

Չափանիշը, որով գնահատվում է մոդելի ճշգրտությունը և աշխատանքի արդյունավետությունը T խնդրի վրա:

| T, E, P Գործնական Օրինակ. Spam Filter

Spam Filter-ի T, E, P-ն

- ✓ **Task (T):** Նոր ստացված էլեկտրոնային նամակները ճանաչել և դասակարգել որպես *Spam* կամ *Ham* (նորմալ):
- ✓ **Experience (E):** Օգտատերերի կողմից նախապես նշված (labeled) հազարավոր նամակների օրինակները (Training Set):
- ✓ **Performance (P):** Ճշգրտության չափանիշը՝ **Accuracy**-ն:

Accuracy (Ճշգրտության) Բանաձևը

$$\text{Accuracy} = \frac{\text{Correct Predictions}}{\text{Total Predictions}}$$

Օրինակ՝ Եթե 100 ստացված նամակից մոդելը ճիշտ է որոշում 95-ը, ապա
Accuracy = 95%:

| Հիմնական Մասնագիտական Տերմինաբանությունը

Յուրաքանչյուր Data Scientist պետք է տիրապետի այս 5 առանցքային տերմիններին.

Տերմին (Term)	Անգլերեն	Նկարագրություն
Training Set	Training Set	Օրինակների ամբողջությունը (տվյալների բազան), որի վրա մոդելը սովորում է:
Training Instance	Sample / Instance	Տվյալների աղյուսակի մեկ կոնկրետ տողը կամ օրինակը (օր.՝ մեկ կոնկրետ նամակ):
Model	Model	ML համակարգի այն մասը, որը սովորում է տվյալներից և կատարում կանխատեսումներ:
Algorithm	Algorithm	Սովորելու մաթեմատիկական մեթոդը (օր.՝ Random Forest, Neural Network):
Accuracy	Accuracy	Դասակարգման (Classification) խնդիրներում ճշգրտության գնահատման չափանիշը:

| Ավանդական ծրագրավորում vs Մեքենայական Ուսուցում

Traditional Approach

Ավանդական ծրագրավորում

Ծրագրավորողն ուսումնասիրում է տվյալները և **ձեռքով գրում կանոնները (Rules)**:

Data + Rules → Answers

⚠ Եթե սպամերները փոխեն բառերը, ծրագրավորողը ստիպված է ձեռքով նոր կանոններ ավելացնել:

Machine Learning Approach

Մեքենայական Ուսուցում

Ալգորիթմին տալիս ենք **Data**-ն և **Answers (Labels)**-ը, իսկ նա ինքն է գտնում կանոնները:

Data + Answers → Model (Rules)

✓ Համակարգն ավտոմատ ադապտացվում է նոր տվյալներին առանց կոդը փոխելու:

| ML Նախագծի Ճանապարհային Քարտեզը

Մեքենայական ուսուցման «մայրցամաքը» բաղկացած է 3 հիմնական տարածքներից.



1. Learning Paradigms

- Supervised / Unsupervised
- Reinforcement Learning
- Batch vs Online Learning
- Instance-based vs Model-based



2. Project Workflow

- Data Preparation & Cleaning
- Model Training & Selection
- Evaluation & Hyperparameter Fine-tuning



3. Main Challenges

- Bad / Insufficient Data
- Overfitting (Գերուսուցում)
- Underfitting (Թերուսուցում)
- Irrelevant Features

| Ամփոփում և Ստուգիչ Հարցեր

- ? **Ի՞նչ է Training set-ը.** Տվյալների օրինակների հավաքածուն է, որի միջոցով ML ալգորիթմը սովորում է:
- ? **Ի՞նչ է Model-ը.** Սովորած մաթեմատիկական համակարգը, որի կանոնները ձեռքով գրված չեն, այլ բացահայտվել են տվյալներից:
- ? **Ինչո՞ւ Վիքիպեդիա ներբեռնելը ML չէ.** Որովհետև դա պարզ Storage է, որը չի բացահայտում օրինաչափություններ և չի բարելավում որևէ խնդրի (\$T\$) կատարողական (\$P\$):
- ? **Spam filter-ի T, E, P-ն.** \$T\$ = նամակների դասակարգում, \$E\$ = նախապես նշված նամակներ, \$P\$ = Accuracy (ճշգրտություն):